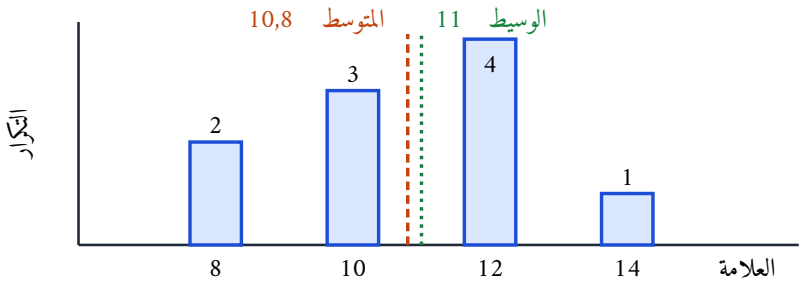
3 ثانوي · الرياضيات · آداب وفلسفة / لغات أجنبية · الوحدة 1: الإحصاء · الدرس 1

مؤشرات الموقع: المتوسط والوسيط

الهدف: أن تحسب المتوسط الحسابي والوسيط لسلسلة إحصائية (قيم مفردة أو جدول تكرارات)، وأن تفسّر كلاً منهما وتقارن بينهما.

الفكرة في سطرين: مؤشرات الموقع تلخّص السلسلة في عدد واحد يدلّ على «مركزها». المتوسط يأخذ كل القيم في الحساب فيتأثر بالقيم المتطرفة، أما الوسيط فيقسم السلسلة المرتبة إلى نصفين متساويين.



الشكل 1: مخطط بالأعمدة لعلامات 10 تلاميذ مع موقع المتوسط (10,8) والوسيط (11).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتوسط الحسابي** لقيم مفردة: مجموع القيم مقسوماً على عددها N.
2. **المتوسط لجدول تكرارات:** $\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p) \div N$ حيث N هو التكرار الكلي.
3. **الوسيط** Me: القيمة التي تقسم السلسلة **المرتبة تصاعدياً** إلى مجموعتين لهما العدد نفسه من القيم.
4. إذا كان N فردياً فالوسيط هو القيمة ذات الرتبة $(N + 1) \div 2$.
5. إذا كان N زوجياً فالوسيط هو متوسط القيمتين ذواتي الرتبتين $N \div 2$ و$N \div 2 + 1$.
6. **التكرارات المجمّعة الصاعدة** تساعد على تحديد رتبة الوسيط في جدول تكرارات.
7. **المنوال:** القيمة الأكبر تكراراً، مؤشر موقع مكمّل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة: 4، 7، 9، 10، 15. **الحل:** $\bar{x} = 45 \div 5 = 9$؛ $N = 5$ فردي، والقيمة ذات الرتبة 3 هي 9، إذن $Me = 9$.
2. العلامات 8، 10، 12، 14 بتكرارات 2، 3، 4، 1. **الحل:** $N = 10$، $\bar{x} = (16 + 30 + 48 + 14) \div 10 = 10,8$. التكرارات المجمّعة: 2، 5، 9، 10؛ القيمة ذات الرتبة 5 هي 10 وذات الرتبة 6 هي 12، إذن $Me = 11$، والمنوال 12.

madrasadz.com

3. نعوّض 15 في المثال الأول بـ 60. **التفسير:** يصبح المتوسط 18 = 5 ÷ 90 بينما يبقى الوسيط 9: الوسيط لا يتأثر بالقيم المتطرفة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب الوسيط دون ترتيب القيم تصاعدياً أولاً.
- قسمة مجموع القيم المختلفة على عددها متجاهلاً التكرارات.
- الخلط بين رتبة الوسيط وقيمته: الرتبة 5 ليست هي الوسيط.
- في حالة N زوجي، أخذ قيمة واحدة بدل متوسط القيمتين الوسطيين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المتوسط = مجموع (التكرار × القيمة) ÷ التكرار الكلي.
- الوسيط = قيمة الوسط بعد الترتيب.
- N فردي: رتبة $(N+1) \div 2$؛ N زوجي: متوسط قيمتين.
- المتوسط حسّاس للقيم المتطرفة، والوسيط ثابت أمامها.

madrasadz.com مدرسة ديزاد